

Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)

Лабораторная работа № 2

Изучение шифров DES и МАГМА

Студент: _____

Шаврин Алексей Павлович, группа 1304

Руководитель: _____

Племянников А.К., доцент каф. ИБ

Санкт-Петербург 2024

Цель работы.

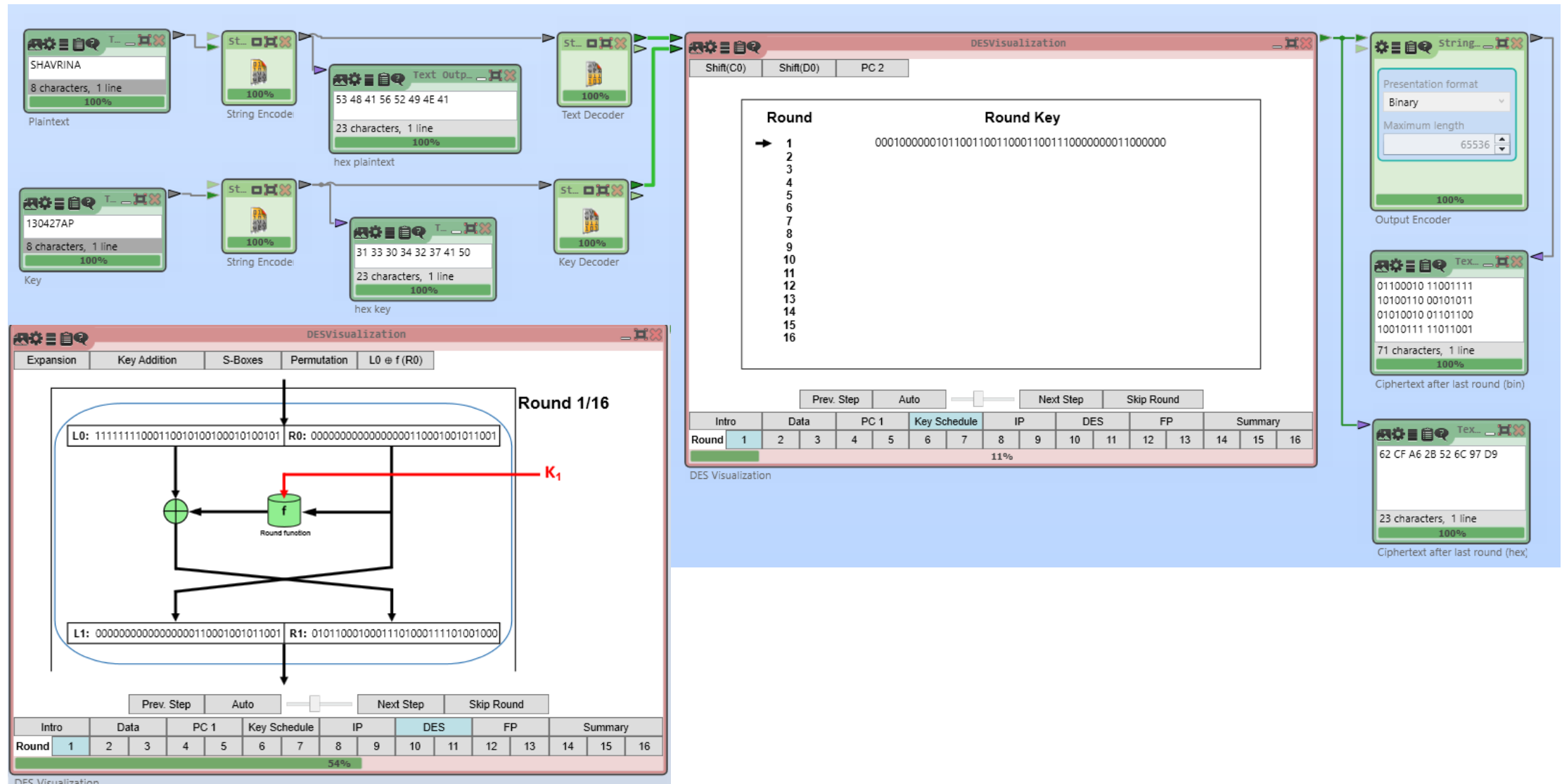
Цель: Приобретение практических навыков и знаний в области симметричных блочных шифров DES, 3DES и Магма, в том числе с использованием приложений CrypTool 1, CrypTool 2 и ЛИТОРЕЯ.

Задачи:

1. Изучить преобразования DES
2. Провести исследование DES в режимах работы ECB и CBC
3. Разработать схему в CrypTool 2 для определения версии 3DES
4. Изучить преобразования шифра Магма с помощью приложения ЛИТОРЕЯ
5. Провести исследование шифра Магма в режимах работы простой замены и простой замены с зацеплением, используя приложение ЛИТОРЕЯ

Изучение преобразования DES

DES: Исходные данные и результаты раунда



DES: Ручной расчет первого раунда (Раундовый ключ №1)

Key = 130427P

HEX Key = 31 33 30 34 32 37 50

BIN Key =

00110001 00110011 00110000

00110100 00110010 00110111

01010000

1) Ключ 56 бит с удаленными битами четности

1 2 3 4 5 6 7 8	9 10 11 12 13 14 15 16	17 18 19 20 21 22 23 24	25 26 27 28 29 30 31 32
00110001	00110011	00110000	00110100

2) Ключ перестановки

57 49 41 33 25 17 9 1	58 50 42 34 26 18 10 2	59 51 43 35 27 19 11 3	60 52 44 36 28 20 12 4
1 1 1 0 0 1 1 0	0 1 0 1 0 1 0 0	1 0 0 1 0 0 0 0	0 0 1 0 1 0 0 0

3) Shift на 1 бит

49 41	36 57
1100110010101001000000101101	000000101101

4) Shift на 1 бит

55 47	12 63
0011000010011000100011000110	000000101101

Ключ 56 бит после перестановки и сдвига:

1 2 3 4 5 6 7 8	9 10 11 12 13 14 15 16	17 18 19 20 21 22 23 24	25 26 27 28 29 30 31 32
11001100	10101001	000000	101101

4) Взять по 48 бит ключ:

15 17 11 24 15 3 28 15 6 21 10 23 19 12 4 26 8 16 7 27 20 13	0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
2 41 52 31 37 47 55 30 40 51 45 33 48 44 34 39 56 34 53 46 42	1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

50 36 29 52

1 0 0 1

Round Key =

00101101 01001000 10100011

10110101 01000100 00001001

DES: Ручной расчет первого раунда (Первоначальная перестановка текста)

Plaintext = SHAVRINA

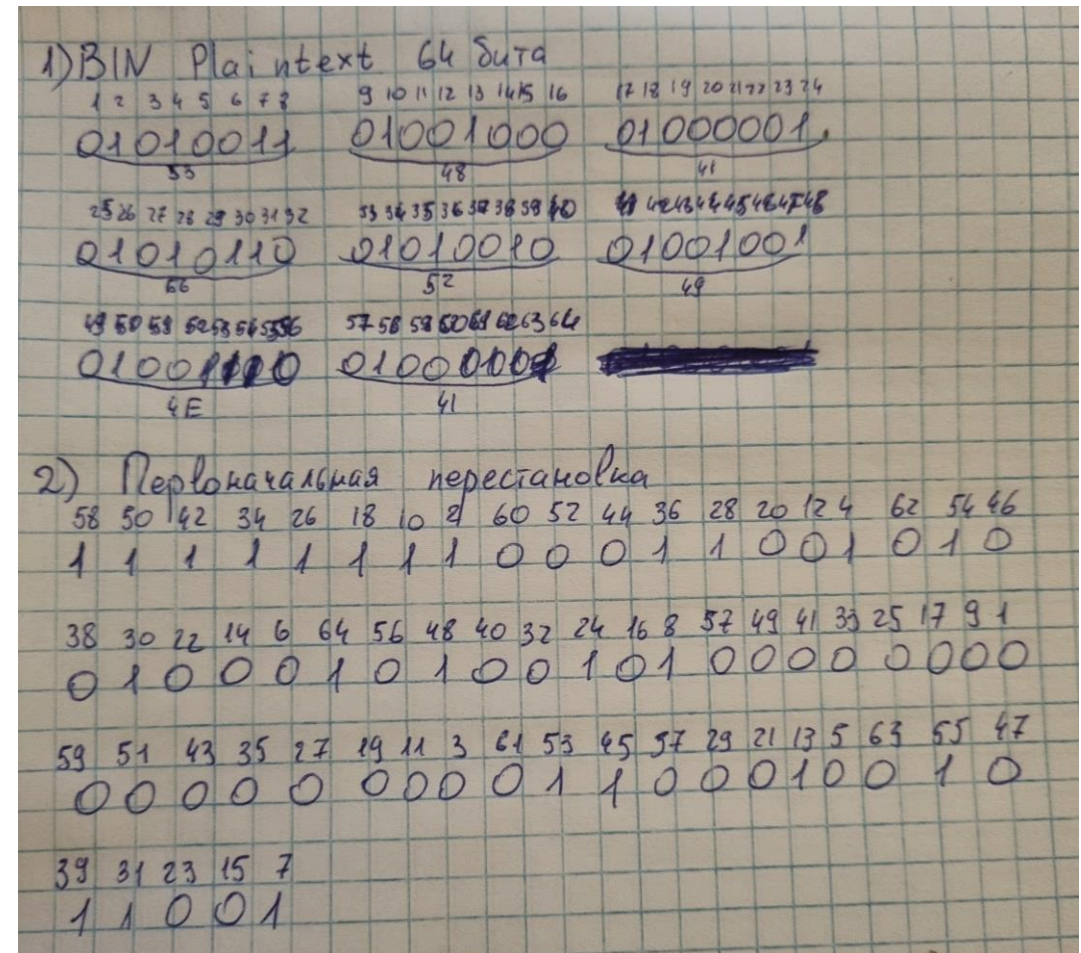
HEX Plaintext = 53 48 41 56 52 49 4E 41

BIN Plaintext = 01010011 01001000 01000001

01010110 01010010 01001001 01001110 01000001

Permuted text = 11111111 00011001 01001000

10100101 00000000 00000000 01100010 01011001



DES: Ручной расчет первого раунда F(Right half, Round Key)

Permuted text = 11111111 00011001 01001000

10100101 00000000 00000000 01100010 01011001

Left half = 11111111 00011001 01001000 10100101

Right half = 00000000 00000000 01100010 01011001

XOR result = 10101101 01001000 10100011

10000101 00000110 11111011

1) Right half =

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1

2) Расширение ключа до 48 бит

32	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0

3) XOR 48 бит раундового ключа и расширенного текста

32	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	1	2	3	4	5	6	7
1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1

DES: Ручной расчет первого раунда $F(\text{Right half, Round Key})$

XOR result =

10101101 01001000 10100011

10000101 00000110 11111011

S result =

10010010 01101111 10110000 11110101

$$F(\text{Right half, Round Key}) =$$

11100011 11010001 00011100 11100111

3) Разбиение на 8 блоков по 6 байт

(строка, столбец)

$S_1 = 100011$	(3, 5)
$S_2 = 010100$	(0, 10)
$S_3 = 100010$	(2, 1)
$S_4 = 100011$	(3, 1)
$S_5 = 100001$	(3, 0)
$S_6 = 010000$	(0, 8)
$S_7 = 011011$	(1, 13)
$S_8 = 111011$	(3, 13)

4) Вмещение 8 блоков в 4 байта

$S_1 = 1001$	(9)
$S_2 = 0010$	(2)
$S_3 = 0110$	(6)
$S_4 = 1111$	(15)
$S_5 = 1011$	(11)
$S_6 = 0000$	(0)
$S_7 = 1111$	(15)
$S_8 = 0101$	(5)

1 2 3 4 5 6 7 8	9 10 11 12 13 14 15 16	17 18 19 20 21 22 23 24	25 26 27 28 29 30 31 32
10010010	01101111	10110000	11110101

Перестановка байтов в блоках:

16 7 20 21 29 12 28 17	11 5 23 26 5 18 31 10	28 24 14 32 27 3 9
1 1 1 0 0 0 1 1	1 1 0 1 0 0 0 1	0 0 0 1 1 1 0 0

19 13 30 6 22 11 4 25
1 1 1 0 0 1 1 1

DES: Ручной расчет первого раунда (Конечные расчеты)

Left half =

11111111 00011001 01001000 10100101

Right half =

00000000 00000000 01100010 01011001

F(Right half, K1) =

11100011 11010001 00011100 11100111

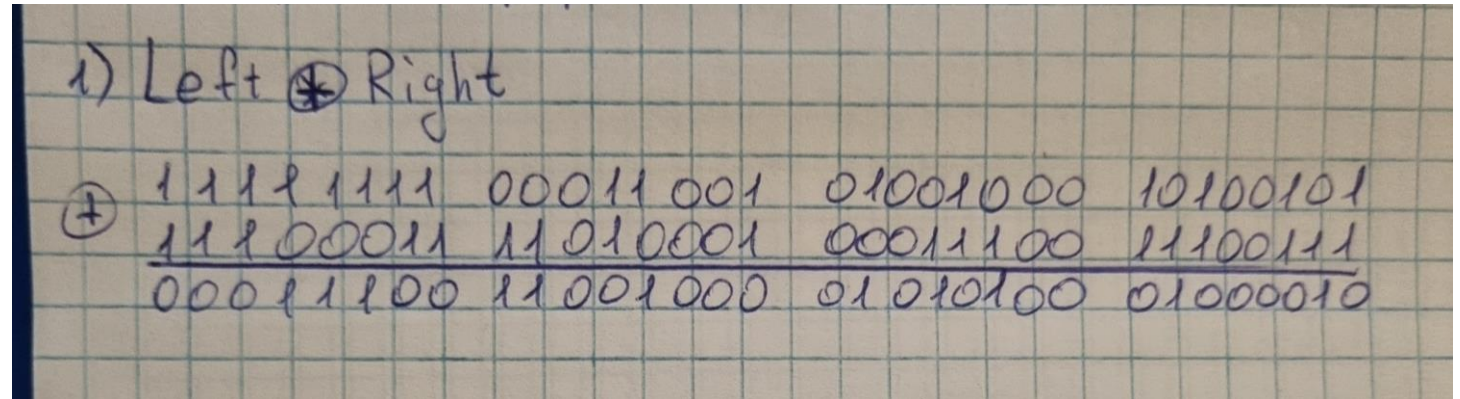
XOR result =

00011100 11001000 01010100 01000010

RESULT = Right half + XOR result =

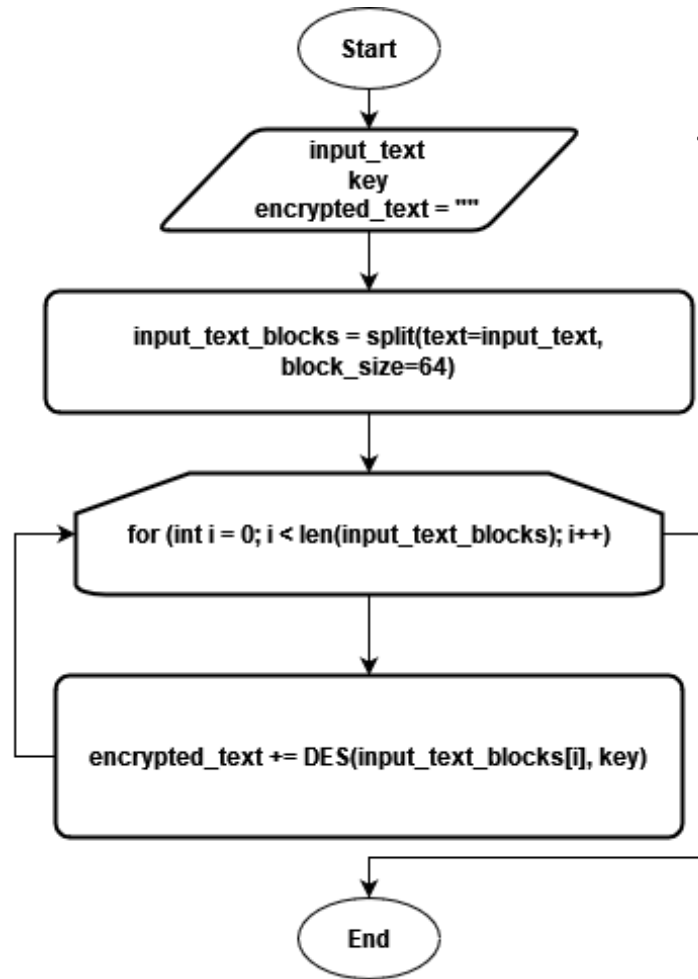
00000000 00000000 01100010 01011001

00011100 11001000 01010100 01000010



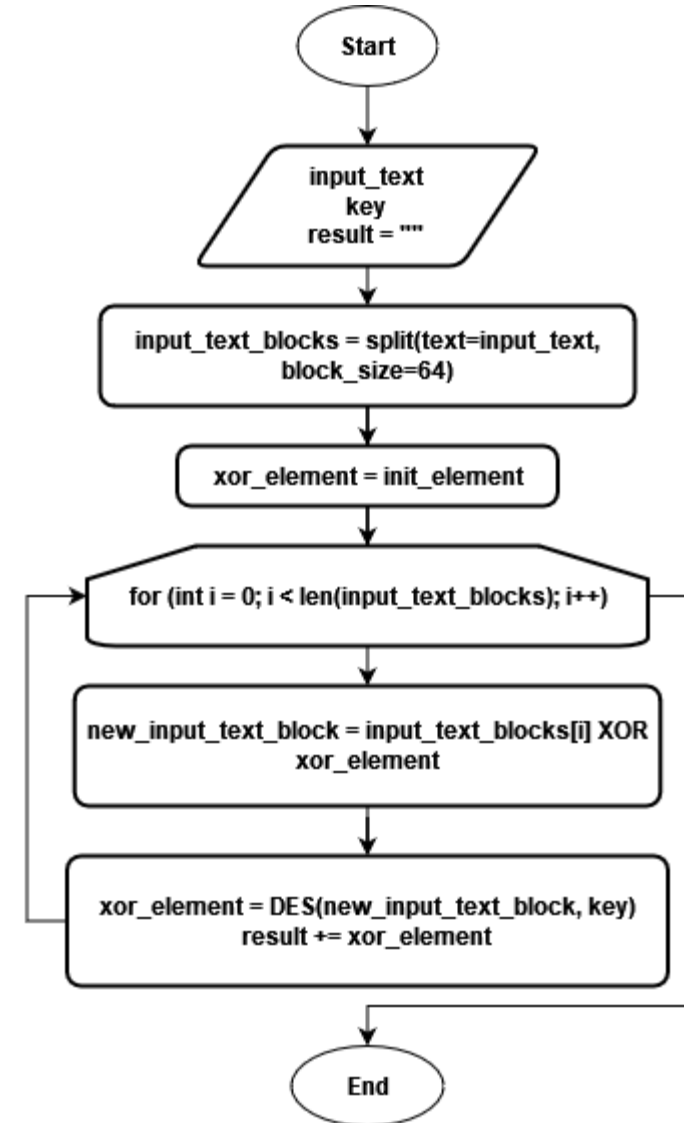
Исследование DES в режимах работы ECB и CBC

Схемы алгоритмов работы DES в режимах ECB и CBC



<- Electronic Code Book

Cipher Block Chaining ->



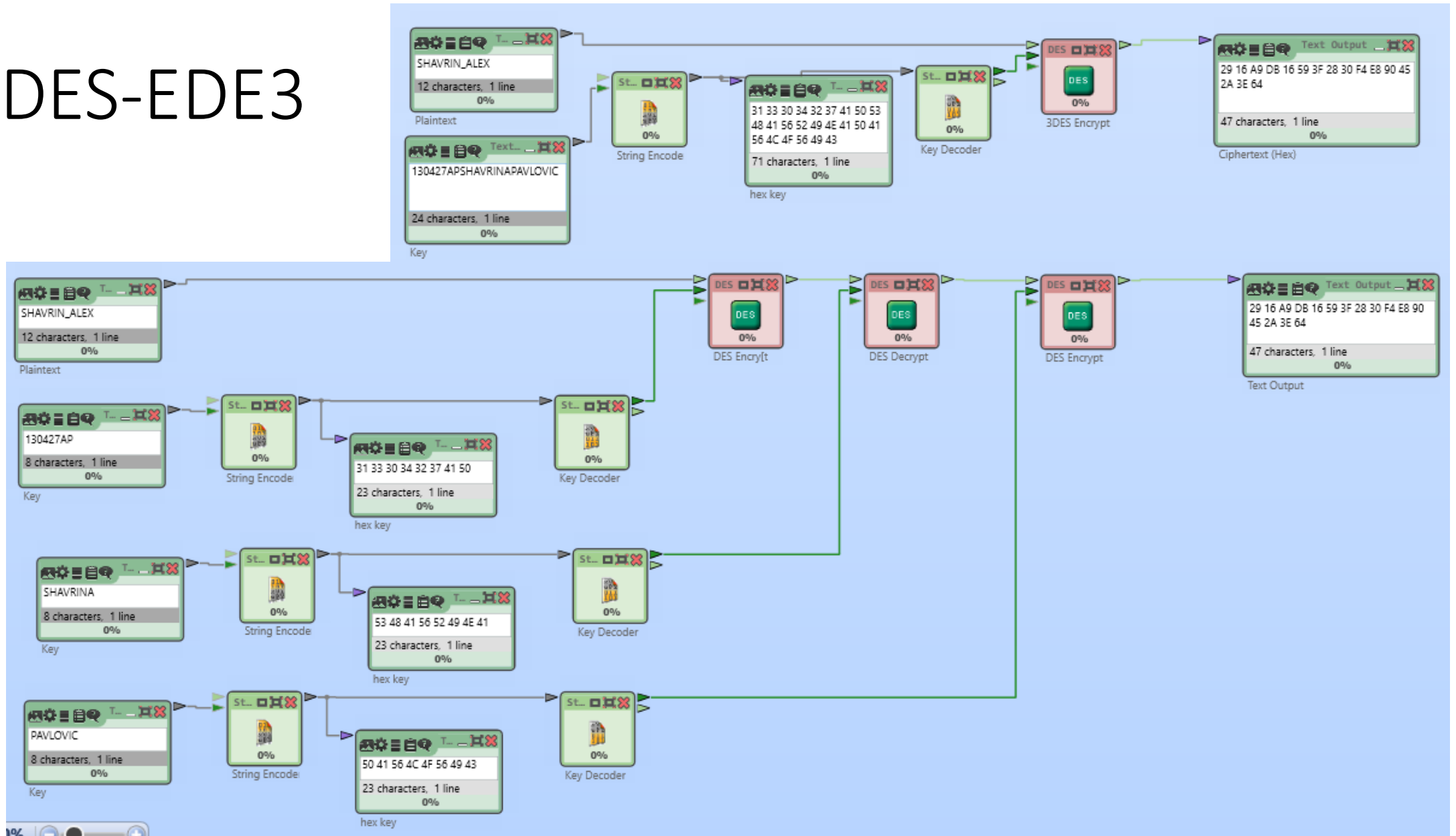
Результаты оценки трудоемкости таки "грубой силы" на DES в режимах ECB и CBC

Размер текста до шифрования: 6304

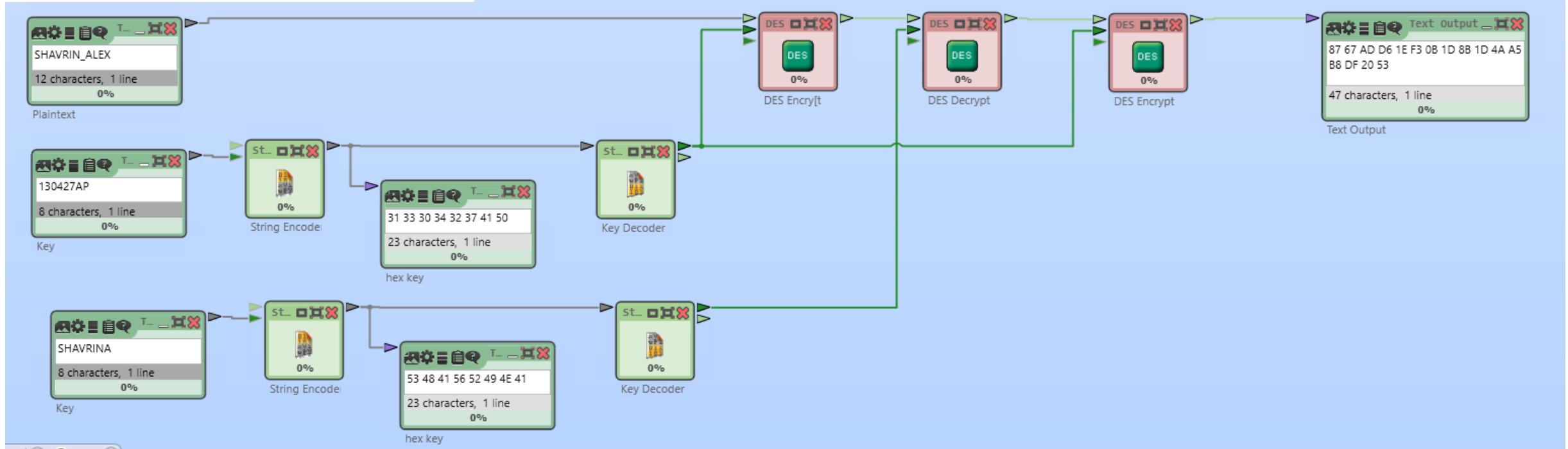
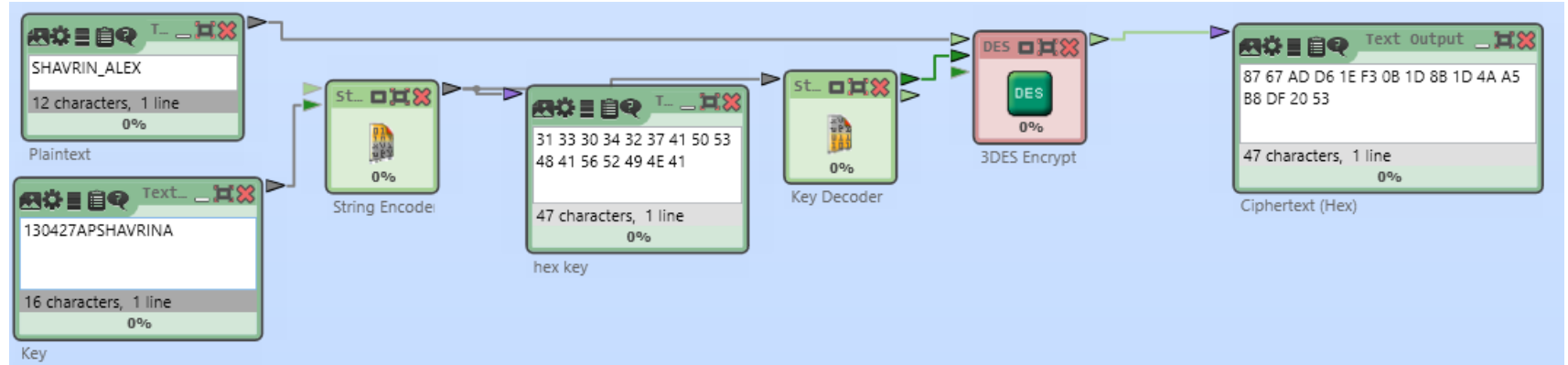
Количество известных байт	Время ECB	Время CBC
7	< 1 сек	< 1 сек
6	< 1 сек	< 1 сек
5	14 сек	28 сек
4	28 мин	44 мин
3	2.5 дня	3.8 дней
2	308 дней	1.3 года
1	110 лет	170 лет

Определение всех версий 3-DES

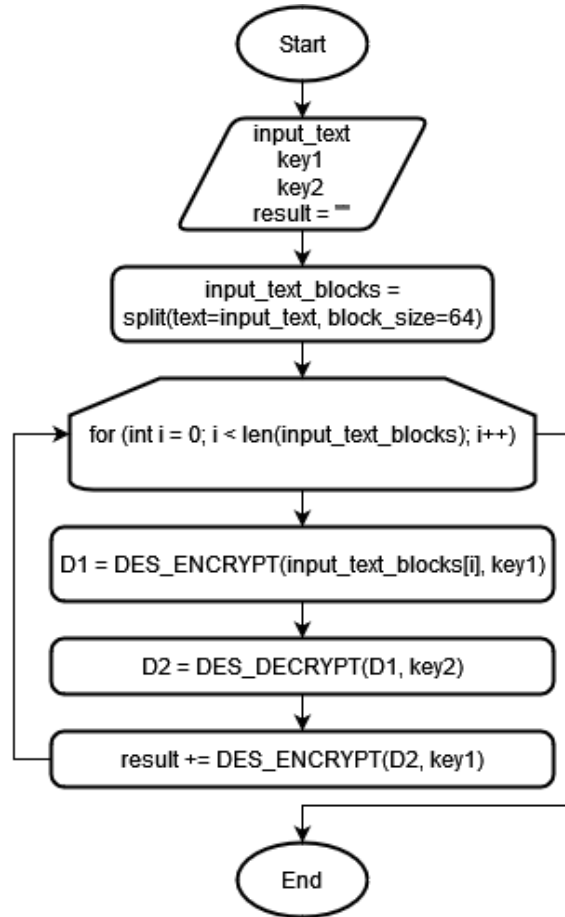
3DES-EDE3



3DES-EDE2

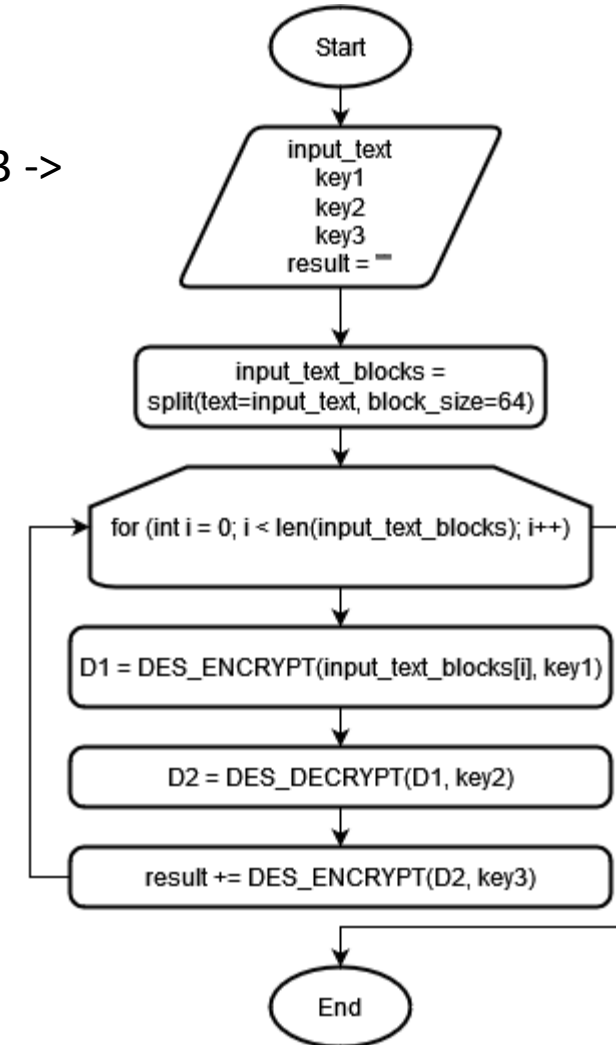


Схемы модификаций 3DES: EDE2 и EDE3



<- 3DES-EDE2

3DES-EDE3 ->



Изучение преобразования шифра Магма
с помощью приложения ЛИТОРЕЯ

МАГМА: Исходные данные и результаты раунда

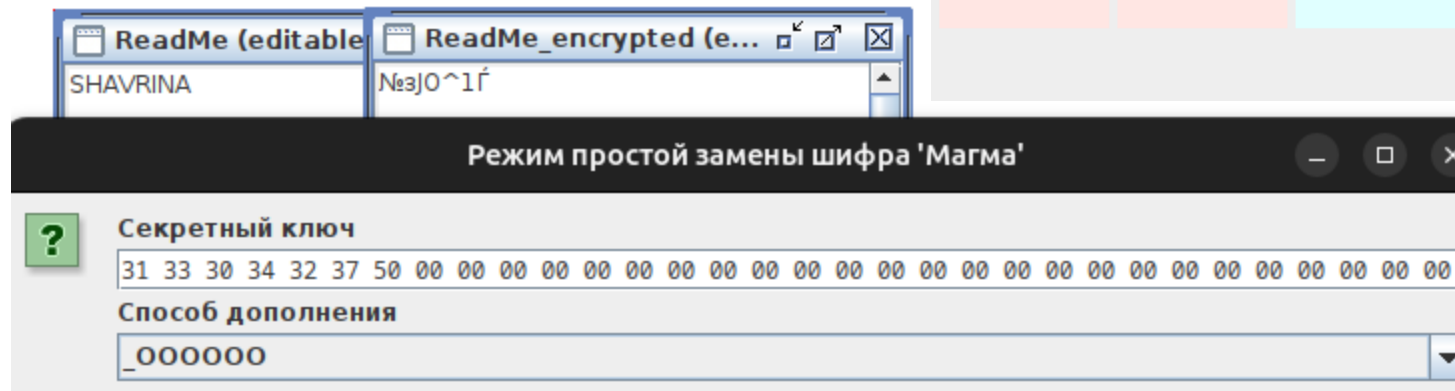
Key = 130427P

HEX Key = 31 33 30 34 32 37 50

Plaintext = SHAVRINA

HEX Plaintext = 53 48 41 56 52 49 4E 41

Субблок L: 53 48 41 56	Субблок R: 52 49 4E 41	Ключ раунда: 31 33 30 34
		Преобразование: 'сложение по модулю 2 ³² '
		Результат: 83 7C 7E 75
		Преобразование: 'подстановка S'
		Результат: 45 AB 66 C5
		Преобразование: 'циклический сдвиг <<11'
		Результат: 5B 36 2A 2D
		Преобразование: 'сложение XOR'
Субблок L': 52 49 4E 41	Субблок R': 08 7E 6B 7B	Результат: 08 7E 6B 7B
Раунд №1		>



DES: Ручной расчет первого раунда (Раундовый ключ №1)

Key =

130427_SHAVRINALEXPAVLOVITCH2003

HEX Key =

31 33 30 34 32 37 5F 53 48 41 56 52 49 4E
41 4C 45 58 50 41 56 4C 4F 56 49 54 43 48
32 30 30 33

BIN Key =

00110001 00110011 00110000 00110100
00110010 00110111 01011111 01010011
01001000 01000001 01010110 01010010
01001001 01001110 01000001 01001100
01000101 01011000 01010000 01000001
01010110 01001100 01001111 01010110
01001001 01010100 01000011 01001000
00110010 00110000 00110000 00110011

Раунд	1	2	3	4	5	6	7	8
Ключ	1	2	3	4	5	6	7	8
Раунд	9	10	11	12	13	14	15	16
Ключ	1	2	3	4	5	6	7	8
Раунд	17	18	19	20	21	22	23	24
Ключ	1	2	3	4	5	6	7	8
Раунд	25	26	27	28	29	30	31	32
Ключ	8	7	6	5	4	3	2	1

Round Key =

00110001 00110011 00110000 00110100

DES: Ручной расчет первого раунда F(Right half, Round Key)

Plaintext = SHAVRINA

HEX Plaintext = 53 48 41 56 52 49 4E 41

BIN Plaintext =

01010011 01001000 01000001 01010110

01010010 01001001 01001110 01000001

Left half =

01010011 01001000 01000001 01010110

Right half =

01010010 01001001 01001110 01000001

Round Key =

00110001 00110011 00110000 00110100

ADD result =

10000011 01111100 01111110 01110101

F(Right half, K1) =

10011110 11110110 00101111 00011110

Handwritten calculation of the first round of DES encryption:

Plaintext (BIN): 01010010 01001001 01001110 01000001
00110001 00110011 00110000 00110100
10000011 01111100 01111110 01110101

Round Key (BIN): 00110001 00110011 00110000 00110100

Step 2: S-box calculations

Столбец	Замена
$S_1 = 1000$ (8)	$S_1 = 1110$ (14)
$S_2 = 0011$ (3)	$S_2 = 0011$ (3)
$S_3 = 0111$ (7)	$S_3 = 1101$ (13)
$S_4 = 1100$ (12)	$S_4 = 0011$ (3)
$S_5 = 0111$ (7)	$S_5 = 1101$ (13)
$S_6 = 1110$ (14)	$S_6 = 1110$ (14)
$S_7 = 0111$ (7)	$S_7 = 1100$ (12)
$S_8 = 0101$ (5)	$S_8 = 0101$ (5)

Step 3: Permutation and Shift

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 32

3) 1110 0011 1101 0011 1101 1110 1100 0101

1001 1110 1111 0110 0010 1111 0001 1110

↑ Shift

DES: Ручной расчет первого раунда (Конечные расчеты)

Right half = 00000000 00000000 01100010 01011001
Left half = 11111111 00011001 01001000 10100101
F(Right half, K1) = 10011110 11110110 00101111 00011110
XOR result = 01100001 11101111 01100111 10111011

RESULT = Right half + XOR result =
00000000 00000000 01100010 01011001
01100001 11101111 01100111 10111011

Исследование шифра Магма в режимах
работы простой замены и простой
замены с зацеплением

Магма в режимах работы простой замены и простой замены с сцеплением

Key = 130427P

HEX Key = 31 33 30 34 32 37 50



HEX Key =

88 99 AA BB CC DD EE FF 00 11 22
33 44 55 66 77 FE DC BA 98 76 54
32 10 01 23 45 67 89 AB CD EF

Заключение по работе.

В ходе работы были исследованы симметричные блочные шифры DES, 3DES и Магма, а также приобретены практические навыки по работе с ними с использованием приложений CrypTool 1, CrypTool 2 и ЛИТОРЕЯ.

Изучены основные характеристики шифов:

1. **DES** (Блочный симметричный шифр; Длина блока – 64 бита; Длина ключа – (56 бит ключа + 8 бит четности), на основе которого генерируются раундовые ключи; Алгоритм включает 2 перестановки и 16 раундов Фейстеля)
2. **ECB и CBC режимы работы DES** (ECB - каждый блок шифруется независимо; CBC - каждый блок шифрования зависит от предыдущего). Оценка атаки “грубой силы” на DES в режиме CBC больше, чем в режиме ECB.
3. **3DES** (При длине ключа в 16 байт 3DES работает в режиме EDE2 с использованием двух ключей; При длине ключа в 24 байта – в режиме EDE3 с тремя ключами.
4. **Магма** (Блочный симметричный шифр; Длина блока – 64 бита; Длина ключа – 256 бит, используется 32 раунда Фейстеля)